109年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000022】船用電機與自動控制概要

(B) 1. 依交流發電機的構造區分，目前船用交流發電機大多採用下列哪一種型式？
A. 旋轉電樞式交流發電機
B. 旋轉磁場式交流發電機
C. 別置激磁式交流發電機
D. 直結激磁式交流發電機

(C) 2. 下列哪一項裝置可安裝於交流發電機定子線圈內，用以監控運轉中感應線圈的溫度？
A. 溼度感測器
B. 壓力感測器
C. 溫度感知器
D. 光感測器

(B) 3. 場效電晶體(F E T)作放大器動作時，其工作點範圍應在何區？
A. 截止區
B. 動作區
C. 定電壓區
D. 歐姆區

(D) 4. 於電器照明設備中，依光源分類，下列哪一種燈具其發光效率最高？
A. 白熱燈
B. 水銀燈
C. 氙氣燈
D. 日光燈

(C) 5. 直流電樞發生斷路的主要原因不包括下列哪一點?
A. 引線連接不良
B. 整流器連接不良
C. 絕緣不良
D. 線圈的導線中斷

(B) 6. 下列何種監視系統適合用於引擎性能分析?
A. 保護繼電器監視系統
B. 狀況監視系統
C. 常閉型接點監視系統
D. 常開型接點監視系統

(D) 7. 若反互斥或閘(EXCLUSIVE NOR Gate)之輸入值為A及B，輸出值為Z，下列敘述何者正確?

A. A=0，B=1，Z=1
B. A=1，B=1，Z=0
C. A=0，B=0，Z=0
D. A=1，B=0，Z=0

(C) 8. 下列何種控制的作用與誤差訊號的變化率成比例關係？
A. P控制
B. I控制
C. D控制
D. PI控制

(C) 9. 氣壓控制系統元件之操作壓力一般在那一個範圍？
A. 0.5mbar ~ 0.5bar
B. 1 bar ~ 2.5bar

C. 3 bar ~ 8bar
D. 10 bar ~ 30bar

(A) 10. 控制空氣壓縮機自動「啟動、停止」的元件為何？
A. 壓力開關
B. 溫度開關
C. 流量開關
D. 電磁開關

(D) 11. 下列哪一項不是加熱設備中電熱絲的特性？
A. 其比電阻較大
B. 較高的熱穩定性
C. 通常包封於礬土、菱鎂礦砂及石英粉包層中
D. 電熱絲本身材料為非金屬導體

(D) 12. 有一個負載其電壓的有效值為110V，電流的有效值為2A，電壓相位超前電流60度，求其實功率?
A. 220W
B. 190.5W
C. 155.6W
D. 110W

(B) 13. 有一個負載其電壓的有效值為110V，電流的有效值為2A，電壓相位超前電流60度，求其虛功率?
A. 220Var
B. 190.5Var
C. 155.6Var
D. 110Var

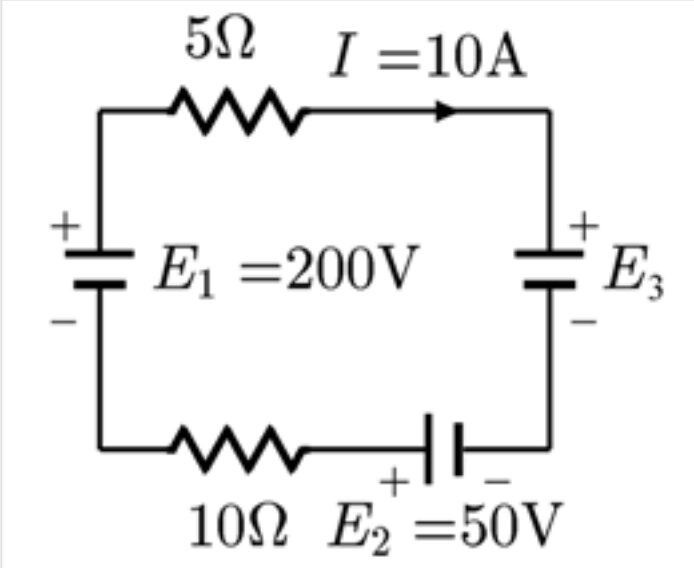
(D) 14. 對於一般RLC串聯電路，下列哪一項不會影響電壓與電流相位是超前或落後的關係?
A. 頻率
B. 電感值L
C. 電容值C
D. 電阻值R

(A) 15. 已知一正弦電壓的瞬時值計算公式為$u = 311\sin(377t + 60°)\,\mathrm{V}$，可知該電壓的有效值為多少？
A. $311/\sqrt{2}\mathrm{V}$
B. $220 \times \sqrt{2}\mathrm{V}$
C. $311 \times \sqrt{2}\mathrm{V}$
D. $220/\sqrt{2}\mathrm{V}$

(B) 16. 在RL串聯交流電路中，電源電壓v =100V，已知$v_R = 60\mathrm{V}$，則電感電壓v_L為何？
A. 160 V
B. 80 V
C. 40 V
D. 20 V

(B) 17. 在電感和電阻串聯的交流電路中，電感電壓為v_L、電阻電壓為v_R，則它們的相位關係為何？

A. v_R超前v_L
B. v_L超前v_R
C. 同相
D. 不能比較



(D) 18. 如圖所示，求E_3 = ？
A. 40 V
B. 60 V
C. 80 V
D. 100 V

(A) 19. 船舶航行於海洋之中，其海水及含有鹽份的濕空氣對於電器之絕緣材料而言，會造成其絕緣效果降低，還會產生何種後果?
A. 導致電力系統漏電
B. 造成電費大幅度增加
C. 主機設備損壞
D. 人力必須大幅度增加

(A) 20. 如果使用差壓量測裝置 (Differential pressure transmitter) 來量測燃油櫃的油位，則油位與壓力差的關係為何？
A. 油位正比於壓力差
B. 油位正比於壓力差的平方
C. 油位正比於壓力差的平方根
D. 油位與壓力差成反比

(D) 21. 當交流發電機之功率因數為滯後時，其電樞反應為下列哪一項？
A. 無反應
B. 微小減磁作用
C. 將加強激磁場
D. 減弱激磁場

(A) 22. 下列何者與感應電動機轉子的轉速無關？
A. 端電電壓
B. 轉差率
C. 同步速率
D. 磁極數

(C) 23. 有一交流電壓v(t)=100sin(377t)V，則此電壓的頻率為何？

A. 30Hz
B. 50Hz
C. 60Hz
D. 120Hz

(C) 24. 若v(t)=10sin(377t - 10°)V，i(t)=10cos(377t - 10°)A，則v、i間之相位關係為何？
A. v(t)領先i(t) 20°
B. v(t)領先i(t) 90°
C. i(t)領先v(t) 90°
D. i(t)領先v(t) 20°

(A) 25. 感應電動機在下列哪一運轉狀況下其銅損及鐵損最大？
A. 起動時
B. 轉速增加時
C. 轉速減低時
D. 於額定轉速時

(B) 26. 下列哪一種斷電器最能有效消除於啟閉時因大電流所產生的大電弧？
A. 空氣斷電器
B. 真空斷電器
C. 模組式斷電器
D. 無熔絲斷電器

(D) 27. 直流發電機產生電壓及電流之方向是根據下列哪一個定理?
A. 安培定理
B. 法拉第定理
C. 佛萊銘左手定則
D. 佛萊銘右手定則

(B) 28. 為何大型快速貨櫃船都改以6.6KV, 60Hz 三相的電力系統供應，其主要因素為何?
A. 為降低電壓損失
B. 因空氣斷電器容量亦無法承受過高的電流
C. 高壓較容易控制
D. 對人員安全性較高

(B) 29. 100W、100V之電燈泡的電阻為何？
A. 1000 Ω
B. 100 Ω
C. 10 Ω
D. 1 Ω

(D) 30. 黏度控制大部份採用何種控制方式?
A. 比例控制
B. 微分控制
C. 比例-微分控制
D. 比例-積分控制

(A) 31. 在進行主機加速的程序之前，應先完成何種邏輯程式控制?
A. 啟動邏輯控制
B. 重複啟動程序
C. 換向邏輯控制
D. 慢轉邏輯控制

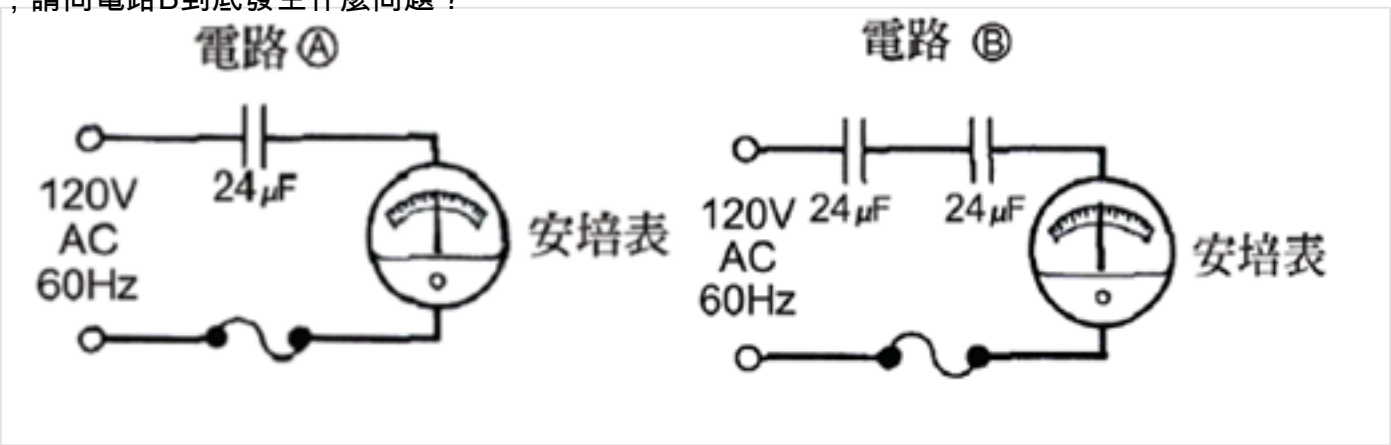
(A) 32. 二進位數字1001及0101取反互斥或閘（Exclusive NOR）運算後結果為何？
A. 11
B. 110
C. 1100
D. 1010

(D) 33. 在駕駛台的舵角指示器是使用下列什麼裝置？
A. 定位器
B. 電壓計
C. 電流計
D. 同步器

(C) 34. 已知家用電每個月基本度數為40度，不超過40度以40度計算，且需收基本電費88元若超過40度，每度加收2.5元今有一電熱器1200瓦特（W），每天使用10小時，問一個月後（以30天計算），應付電費多少元？
A. 88元
B. 188元
C. 888元
D. 988元

(D) 35. 下列何者為接觸型的量測特點?
A. 易測得移動性物體的溫度
B. 延遲時間較短
C. 不可任意改變量測位置
D. 感測組件與待測體須密接

(A) 36. 如下圖所示兩個電路，假設電路A正常運作，但檢測發現電路B之電流量竟與電路A者相同，請問電路B到底發生什麼問題？



A. 電路B的其中一個電容短路
B. 電路B的其中一個電容斷路
C. 電路B的兩個電容皆短路
D. 電路B的兩個電容皆斷路

(B) 37. 場效電晶體（FET）與雙極性電晶體（BJT）相比較，下列何者是場效電晶體的優點？
A. 頻帶寬較大
B. 輸入阻抗較大
C. 電流增益較大
D. 電壓增益較大

(C) 38. 下列何者為串激式直流電動機的運轉特性？
A. 速度低時轉矩小

B. 速度高時轉矩大
C. 速度低時轉矩大
D. 速度與轉矩無關

(A) 39. 下列何者並非二極體之功用？
A. 放大
B. 截波
C. 整流
D. 開關

(A) 40. 下列敘述有關鉛蓄電池沉澱室(mud space)的作用，何者正確？
A. 存積工作時產生的鉛沉澱之用
B. 增加電解液儲放空間
C. 便於極板安裝
D. 用以區隔正、負極板之用